

MD005

Exposición de Sistemas Basados en el Conocimiento

Fecha de presentación: 12 o 16 de febrero de 2026

1 Introducción

El objetivo de esta actividad es investigar y presentar un algoritmo de aprendizaje supervisado o no supervisado no tratado en clase. Esta exposición permite aplicar conocimientos para resolver un problema real mediante un enfoque analítico y práctico.

La actividad se realiza en grupos de **5 personas**, con una exposición de **15 minutos**. Si alguien tiene dificultades para encontrar grupo, puede comunicárnoslo, y lo ayudaremos a unirse a un grupo existente. Durante esta presentación, se debe:

1. Identificar un problema interesante con un dataset, por ejemplo, utilizando plataformas como Kaggle.
2. Seleccionar un algoritmo de **clustering**, **clasificación** o **regresión** que no se haya visto en clase.
3. Implementar el algoritmo para resolver el problema identificado.
4. Presentar las conclusiones siguiendo la estructura que se detalla más adelante.

Para evitar que varios grupos seleccionen el mismo algoritmo, cada grupo debe enviar un correo a **Jordina Torrents** (jordina.torrents@ext.salle.url.edu) indicando:

- Nombre de los integrantes del grupo.
- Algoritmo que desean presentar.

Os confirmaremos por correo si el algoritmo propuesto está disponible o no. Os recomendamos no comenzar el trabajo hasta recibir la confirmación. En caso de que varios grupos seleccionen el mismo algoritmo, se dará prioridad al primero que lo haya solicitado. La fecha límite para enviar este correo es el **5 de febrero de 2026**.

El **PDF de las diapositivas de la exposición** debe entregarse antes de las **19h del 12 o 16 de febrero de 2026**.

2 Requisitos y estructura de la exposición

2.1 Introducción

- Descripción del problema seleccionado y su relevancia.
- Presentación del dataset utilizado (fuente, estructura, tamaño, etc.).

2.2 Algoritmo escogido

- Breve explicación del algoritmo seleccionado: fundamentos teóricos y su aplicabilidad al problema.
- Justificación de la elección del algoritmo frente a otras alternativas.

2.3 Resultados

- Proceso de implementación y análisis de los resultados obtenidos.
- Visualizaciones y métricas relevantes que apoyen las conclusiones.

2.4 Conclusiones

- Resumen de los hallazgos.
- Limitaciones y posibles mejoras.
- Reflexión sobre el aprendizaje obtenido.

3 Algoritmos sugeridos

Para guiar la elección, se presenta una lista de algoritmos sugeridos que no se han tratado en clase. Sin embargo, es posible escoger otros algoritmos no mencionados aquí.

3.1 Clustering

- K-Medoids
- Fuzzy C-Means
- Mean Shift
- OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Structure)
- Agglomerative Clustering (jerárquico aglomerativo)
- Divisive Clustering (jerárquico divisivo)
- Hierarchical Clustering (Ward, Complete, Average, Single Linkage)
- Spectral Clustering
- Affinity Propagation
- Gaussian Mixture Models (GMM)
- Bayesian Gaussian Mixture Models
- BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies)
- Self-Organizing Maps (SOM)
- HDBSCAN
- CLARA (Clustering Large Applications)
- CLARANS (Clustering Large Applications based on Randomized Search)

3.2 Clasificación

- Gaussian Naive Bayes
- Multinomial Naive Bayes
- Bernoulli Naive Bayes

- Regresión Softmax (Regresión Logística Multiclase)
- Nearest Centroid Classifier
- Gaussian Processes Classifier
- Extra Trees Classifier
- Gradient Boosting Classifier
- AdaBoost Classifier
- XGBoost / LightGBM / CatBoost (boosting avanzado)
- Linear Discriminant Analysis (LDA)
- Quadratic Discriminant Analysis (QDA)

3.3 Regresión

- K-Nearest Neighbors Regressor
- Ridge Regression
- Elastic Net
- Huber Regression
- Quantile Regression
- Bayesian Linear Regression
- Gaussian Processes Regression
- Extra Trees Regressor
- Gradient Boosting Regressor
- AdaBoost Regressor
- XGBoost / LightGBM / CatBoost Regressor
- Poisson Regression
- Tweedie Regression

4 Evaluación

La calificación se divide de la siguiente forma:

- **Introducción y planteamiento del problema:** 20%
- **Explicación del algoritmo:** 25%
- **Resultados y análisis:** 35%
- **Conclusiones:** 20%

5 Dudas y preguntas

Para cualquier duda o aclaración, ya conoceis mi correo (jordina.torrents@ext.salle.url.edu)

¡Esperamos con interés vuestras presentaciones!